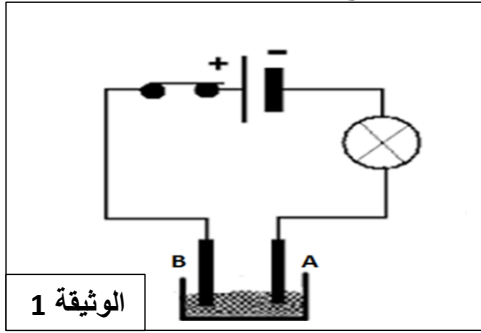




الجزء الأول : (12 نقطة)

التمرين الأول : (06 نقاط)

أ- من اجل دراسة ناقلية بعض المحاليل والمركبات الكيميائية نقوم بوضع كمية من بلورات مركب شاردي صيغته الكيميائية $CuCl_2$ في وعاء تحليل كهربائي مسرياه من الغرافيت كما توضح الوثيقة 1-



1- عند غلق القاطعة ماذا يحدث ؟ علل ؟

ب- نضيف للمركب السابق ماء مقطر لنحصل على محلول شاردي لونه أزرق و نغلق القاطعة من جديد :

1- على ماذا يدل اللون الأزرق للمحلول الشاردي ؟

2- سم المحلول الشاردي واكتب صيغته الشاردية ؟

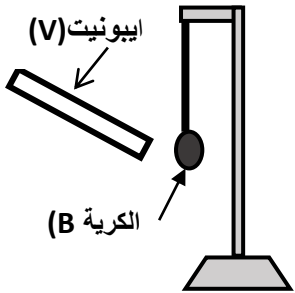
3- سم المسريين A و B وصف ماذا يحدث بجوار كل مسرى ؟

4- اكتب المعادلة النصفية عند كل مسرى واستنتج المعادلة الإجمالية للتفاعل الكيميائي الحادث ؟

التمرين الثاني : (06 نقاط)

قصد دراسة ظواهر التكهرب وطرقها و توازن بعض الجمل الميكانيكية ، قمنا بالتجربتين التاليتين :

التجربة (1) : باستعمال قُفاز بلاستيكي، قَرَبْنَا قُضِيْبَا بِلَاسْتِيكِيَا (V) مشحونا من كرية ألْمَنِيُوم خفيفة (B) ومعلقة في حامل عازل بواسطة خيط، (الوثيقة -2-).



1 - حدّد نوع شحنة القضيب و صف ماذا يحدث للكرية؟

2 - حدد طريقة تكهرب كل من الكرية (B) و القضيب البلاستيكي (V) ؟

التجربة (2) : نستبدل الكرية (B) بكريّة معدنية (S) كتلتها 150g و نقرب منها مغناطيس

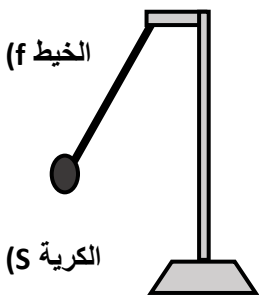
فتنجذب الكرية (الوثيقة -3-) :

الوثيقة - 2 -

1- أحسب ثقل الكرية باعتبار $g=10N/kg$ ؟

2- حدد مميزات القوى المؤثرة على الكرية (S): إذا علمت ان (قوة توتر الخيط $F_1= 2.5 N$ و قوة

المغناطيس $F_2= 2 N$)



القوى	نقطة تأثير	الحامل	الاتجاه	الشدة

الوثيقة - 3 -

الجزء الثاني : (08 نقاط)

الوضعية الإدماجية (08 نقاط) :

I- في ورشة الفيزياء طلبت الأستاذة من التلاميذ معاينة التوتر الكهربائي لمأخذ الورشة باستعمال جهاز راسم الاهتزاز

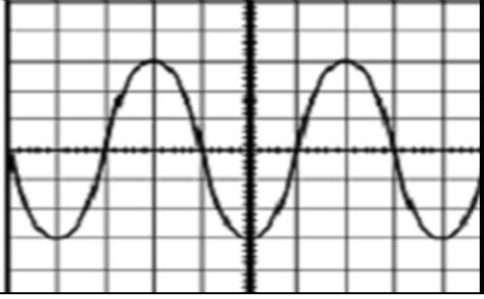
المهبطي. فتحصل التلاميذ على (الوثيقة 4) ولكن قبل الانتهاء من القياسات

حدث انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي.

- ساعد التلاميذ في إتمام القياسات بحساب كل من:

1- التوتر الأعظمي (U_{max}) ثم استنتج التوتر الفعال (U_{eff}) ؟

2 - الدور (T) ؟



$S_v=104v/div$

$S_h=0.005 s/div$

الوثيقة 4

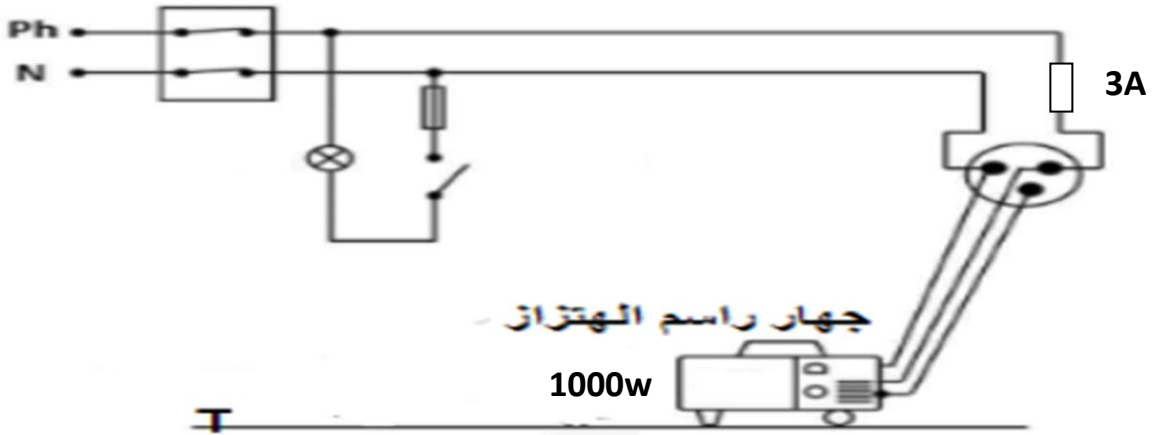
II - بعد عودة التيار الكهربائي لاحظ التلاميذ أن جهاز راسم الاهتزاز المهبطي لم يشتغل رغم سلامته , وعند الاتصال

بعامل الصيانة قدم لهم جزء من مخطط شبكة التغذية للورشة (الوثيقة 5)

3- حسب رأيك ما سبب عدم اشتغال الجهاز؟

4- اذكر كل التعديلات والإضافات التي تراها مناسبة في هذا المخطط ؟

5- أعد رسم المخطط مبينا عليه التعديلات والإضافات التي ذكرتها ؟



الوثيقة 05